

State Machine: Sistemin aynı anda yalnızca tek bir durumda bulunabilmesini sağlayan mimaridir. Sistemin belirsiz bir davranış sergilemesini engeller.

Initial State: Sistemin enerji aldığı anda başladığı ilk güvenli durumdur.

Transition: Bir durumdan diğerine rastgele geçilemez. Geçiş için belirli şartlar sağlanmalıdır.

Örnek: IGNITION_ON durumundan ENGINE_RUNNING durumuna geçmek için hem marşa basılmış olması (`start_button == True`) hem de frene basılıyor olması (`brake >= 20.0`) gerekir.

Entry / Exit Actions: Bir duruma girildiğinde tetiklenen eylemlere **Entry Action** örneğin motor çalışınca devrin rölantiye oturması: `self.rpm = 800.0` durumdan çıkarken yapılan sıfırlama işlemlerine ise **Exit Action** denir.

Deterministik Simülasyon: Rastgele sayı kullanmak yerine matematiksel formüller kullanılmasıdır. Girdi dizisi ne zaman çalıştırılırsa çalıştırılsın, sonuç milisaniyesine kadar aynı çıkar.

CAN Bus'ta hat uzadıkça hız düşmek zorundadır (ters orantılıdır).

Neden değişir? Elektrik sinyalinin kablonun bir ucundan diğer ucuna gidip geri dönmesi zaman alır. Sinyalin tüm kontrol ünitesi (ECU) modüllerine zamanında ulaşip çakışmayı önlemesi için hız ayarlanır.

Kablonun etkisi: Hat ne kadar uzunsa, veri bozulmasın diye haberleşme hızı o kadar yavaşlatılır.

JSON Nedir?

Açılımı: JavaScript Object Notation.

Yapısı: Süslü parantezler `{ }` ve köşeli parantezler `[ ]` kullanır.

Kullanım Alanı: Web servisleri (API'lar), veri tabanları ve yazılımlar arası veri transferi.

YAML Nedir?

Açılımı: YAML Ain't Markup Language.

Yapısı: Parantez yerine girintiler ,boşluklar kullanır gereksiz işaretlerden arındırılmıştır.

Kullanım Alanı: Konfigürasyon (ayar) dosyaları, Docker/Kubernetes yapılandırmaları ve simülasyon senaryoları.

[BAŞLANGIÇ]

